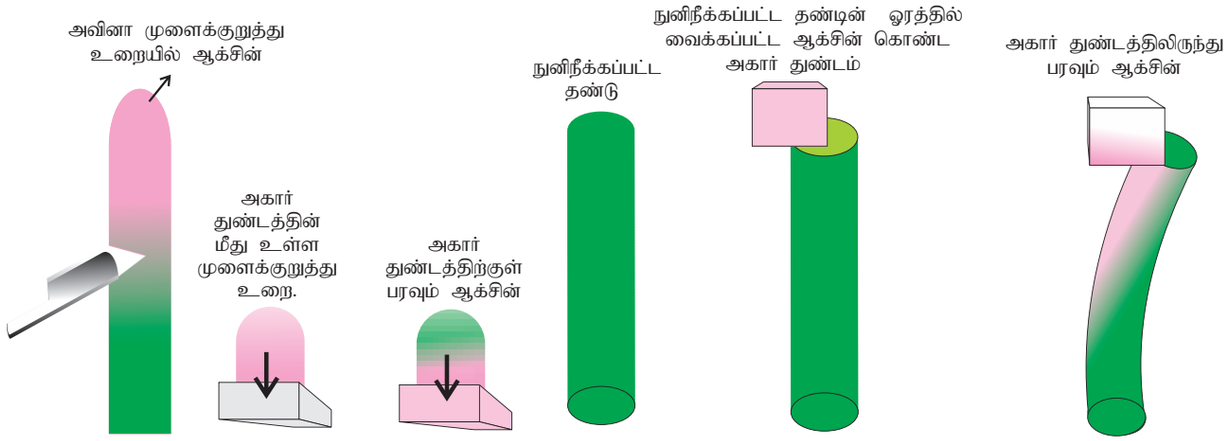


படம் 15.12 அவினா வளைவுச் சோதனை

இத்துண்டத்தை ஒரு பக்கமாக முளைக்குறுத்து உறை பகுதியில் வைக்கும்பொழுது ஆக்சின் கீழிறங்குகிறது. மற்றொரு நுனிநீக்கப்பட்ட முளைக்குறுத்து உறை மீது ஆக்சின் இல்லாத அகார் துண்டம் வைக்கப்படுகிறது. ஒரு மணி நேரத்திற்குள், ஆக்சின் கொண்ட அகார் துண்டம் வைக்கப்பட்ட நுனிப்பகுதி எதிர் பக்கத்தில் வளைவடையும். இந்த வளைவினைக் கணக்கிட முடியும் (படம் ***15.12***).

10. ஆக்சின் வாழ்வியல் விளைவுகள் (Physiological effects of auxin)

- முளைக்குறுத்து மற்றும் தண்டில் செல்நீட்சி தூண்டப்படுகிறது.
- ஆக்சின் செறிவு அதிகமாக இருக்கும்போது வேரின் நீள்வளர்ச்சியை தடைசெய்கிறது. ஆனால் பக்க வேர்கள் தூண்டப்படுகிறது. மிகக் குறைந்த ஆக்சின் செறிவில் வேரின் வளர்ச்சி தூண்டப்படுகிறது.
- நுனிமொட்டு இருக்கும்போது பக்கமொட்டின் வளர்ச்சி நுனிமொட்டு உற்பத்தி செய்யும் ஆக்சினால் தடைசெய்யப்படுவதற்கு **நுனி ஆதிக்கம்** என்று பெயர்.
- ஆக்சின் 'உதிர்தலை' தடைசெய்கிறது.
- கேம்பியத்தில் செல்பகுப்பை துவக்கிச் செல் நீட்சியடையச் செய்யும் பண்பு உள்ளதால் இரண்டாம் நிலைவளர்ச்சி மற்றும் கட்டி தோன்றவும் காரணமாகிறது. செல்பகுப்பை துவக்கிக் காலஸ் வளர்ச்சியைத் தோற்றுவிப்பதிலும் ஆக்சின் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
- ஆக்சின் சுவாசித்தலைத் தூண்டுகிறது.
- வாஸ்குலார் திசு வேறுபாடு அடைதலை ஆக்சின் தூண்டுகிறது.

11. விவசாயத்தில் பங்கு (Agricultural Role)

- களைகள் நீக்குவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: ***2, 4*** – *D* மற்றும் ***2, 4 5*** – *T*.
- விதையிலாக் கனிகள் (பார்த்தினோகார்பிக் பழங்கள்) உருவாக்குவதில் செயற்கை ஆக்சின் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
- விதை உறக்கத்தை நீக்குகிறது.
- *NAA* மற்றும் *2, 4 – D*, பைன்ஆப்பிள் தாவரத்தில் பூத்தலைத் தூண்டுகிறது.
- குக்கர்பிட்டாவில் பெண் மலர் மற்றும் பழங்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது.

15.2.2 . ஜிப்ரலின்கள் (Gibberellins)

1. கண்டுபிடிப்பு

1800–ம் ஆண்டிற்கு முன்னரே ஜப்பானில் ஜிப்ரலின்களின் விளைவுகளை நெல் தாவரத்தில்

> **ஏஜெண்ட் ஆரஞ்சு (Agent Orange)**
>
> - வியட்நாம் போரில், வனப்பகுதியில் இலைகளை நீக்க ***2,4*** *D* மற்றும் ***2,4,5***–*T* பீனாக்ஸி களைக்கொல்லிகள் கலந்த கலவை *USA*வால் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு ஏஜெண்ட் ஆரஞ்சு எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.